學習單｜3–4 簡單機械

搭配「第三章 功與能 互動課本」分頁 ⑩～⑫的模擬，邊操作邊記錄　　勝利國中 國三理化

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

一、斜面（分頁 ⑩，箱子 10 公斤重、高 1 m、不計摩擦）

斜面長 L（m）	1	2	3	5
施力 F（kgw）				
F × L				

1. 斜面愈長，施力愈 ＿＿＿＿＿，推的距離愈 ＿＿＿＿＿，F × L 永遠 ＝ ＿＿＿＿＿。所以斜面可以 ＿＿＿＿＿ 但不能 ＿＿＿＿＿。

2. 無障礙坡道：門口高 30 cm，坡道至少要 ＿＿＿＿＿ m 長（坡度 1/12）。

二、槓桿（分頁 ⑪，物體 20 公斤重）

設定	施力臂（cm）	抗力臂（cm）	施力（kgw）	施力端移動	物體移動	省力或費力？
省力（拔釘器）						
費力（鑷子）						
等臂（天平）						

3. 施力臂 ＞ 抗力臂：＿＿＿＿＿ 槓桿，＿＿＿＿＿ 但 ＿＿＿＿＿。

4. 把下列工具分類：筷子、開瓶器、鑷子、羊角鎚拔釘子、釣竿、獨輪手推車

省力槓桿	費力槓桿

三、滑輪與輪軸（分頁 ⑫）

滑輪	施力（kgw）	手拉 1 m，物體升高	效果
定滑輪			
動滑輪			

輪軸（40 kgw，R＝10 cm，r＝5 cm）	施力（kgw）	省力或費力
施力在輪上		
施力在軸上		

5. 工地吊鋼琴（200 kg、5 m、工人最多 60 kgw）：可行的方法是 ＿＿＿＿＿，每種方法施力作的功都是 ＿＿＿＿＿ kgw·m。

四、總結

6. 所有簡單機械都可以達到省力、省時或改變方向，但都不能 _____。請用一個例子說明：

_____

_____

說明：表格中的數值請操作網頁模擬後填入。g 值請依老師指定（網頁右上角可切換 9.8 或 10）。